

Laboratorio 08 - Aggregation pipelines

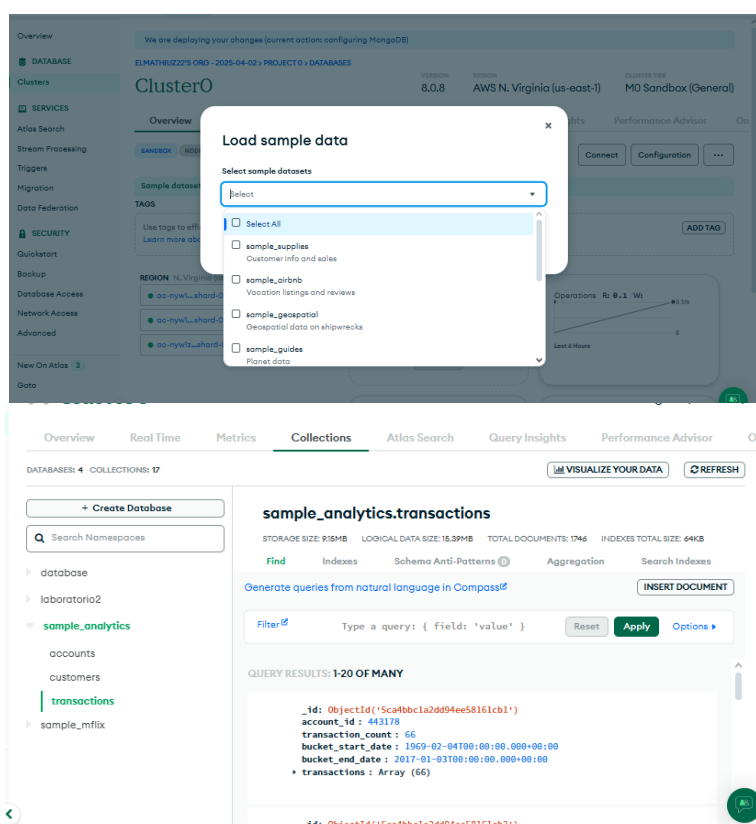
I. Instrucciones generales y observaciones

El laboratorio se compone de dos ejercicios, en los cuales deberá utilizar sus conocimientos adquiridos para la gestión de su base de datos y sus habilidades de investigación para poder responder adecuadamente las preguntas planteadas. Deberá trabajar con MongoDB Atlas y configurar una base de datos con datos de prueba de los que proporciona MongoDB. De igual manera, estará apoyándose de la documentación necesaria para identificar que operadores y etapas del pipeline de agregación son necesarias para desarrollar una consulta que le respalde para responder las interrogantes.

Se deberá entregar un documento PDF que muestre evidencia de cada instrucción ejecutada, su resultado y el script que contenga todo. En este caso **sí es necesario** justificar la estrategia utilizada en cada consulta para responder las preguntas.

Ejercicio 1 - Preparación de ambiente

Para este ejercicio deberá usar Atlas, ya que deberá cargar la base de datos de ejemplo de **sample_analytics** que MongoDB proporciona por medio de su implementación en la nube. Adicionalmente, realice la exploración de los datos creados en las distintas colecciones.



Ejercicio 2 - Análisis de datos

Para realizar de este ejercicio, podrá apoyarse en algún IDE de su preferencia para realizar las consultas que lo ayuden a responder las siguientes preguntas.

2.1 Para cada cliente, calcule el número total de transacciones y el monto promedio de cada una. Muestre el nombre completo, ciudad y los resultados ordenados por número de transacciones descendente.

- a. **Ejecutar en la shell de MongoDBCompass usando el pipeline “2.1 - Resumen de transacciones por cuenta”.**

2.2 Clasifique a los clientes en tres categorías según su balance total, debe mostrar el nombre y categoría de estos.

- a. Bajo (<5,000)
- b. Medio (5,000 - 20,000)
- c. Alto (>20,000)

- d. **Ejecutar en la shell de MongoDBCompass usando el pipeline “2.2 - Clasificación de cuentas por balance”.**

2.3 Para cada ciudad, identifique el cliente con el mayor balance total sumando todas sus cuentas. Muestre únicamente el nombre, ciudad y total.

- a. **Ejecutar en la shell de MongoDBCompass usando el pipeline “2.3 - Balance máximo por ciudad”.**

2.4 Extraiga las 10 transacciones más altas realizadas en los últimos 6 meses y enriquezca el resultado con información del cliente asociado.

- a. **Ejecutar en la shell de MongoDBCompass usando el pipeline “2.4 - Top 10 transacciones recientes y grandes”.**

2.5 Para cada cliente, calcule la variación porcentual entre su transacción más reciente y la más antigua. Solo incluya clientes con al menos dos transacciones.

- a. **Ejecutar el pipeline “Variación porcentual entre transacciones más antigua y más reciente por cliente”.**

2.6 Agrupe las transacciones por mes y tipo de transacción. Calcule el total y el promedio por grupo.

- a. **Ejecutar el pipeline “2.6 - Agrupación de transacciones por mes y tipo con totales y promedios”.**

2.7 Identifique clientes que no han realizado ninguna transacción y guárdelos en una nueva colección llamada *inactive_customers*.

- a. **Ejecutar en el pipeline “2.7 - Identificación y almacenamiento de clientes inactivos”.**

2.8 Para cada tipo de cuenta, actualice un documento resumen en una colección *account_summaries* que contenga el total de cuentas y el balance promedio por tipo.

- a. **Ejecutar en la sección “Aggregations” de la colección “accounts” el pipeline “2.8 - Pipeline de agregación para crear un resumen de cuentas”.**

2.9 Cree una colección *high_value_customers* que contenga los clientes cuyo balance total sea mayor a 30,000 y que hayan realizado más de 5 transacciones. Incluya su nombre, email, total_balance y número de transacciones.

- a. **Ejecutar en la sección “Aggregations” de la colección “customers” el pipeline “2.9 - Pipeline de agregación para identificar clientes de alto valor”.**

2.10 Para cada cliente, calcule el promedio mensual de transacciones en el último año y clasifíquelo según el siguiente criterio:

- 'infrequent' si tiene menos de 2 transacciones por mes en promedio
- 'regular' si tiene entre 2 y 5
- 'frequent' si tiene más de 5.

Muestra el nombre completo, el promedio mensual redondeado a un decimal, y la categoría.

- a. **Ejecutar en la sección “Aggregations” de la colección “customers” el pipeline “22.9 - Pipeline de agregación para identificar clientes de alto valor”.**

II. Temas a reforzar

- Agregaciones
- Operadores de agregaciones

III. Documentos a entregar

1. Un documento con:
 - a. La instrucción ejecutada para cada inciso de cada ejercicio.
 - b. Pantallazos de cada instrucción ejecutada y su resultado. Deberá incluir explicaciones y todos los argumentos necesarios para complementar su respuesta.
2. Script debidamente documentado con todos los incisos del ejercicio 2.

IV. Evaluación

- Ejercicio #1: 0 puntos
- Ejercicio #2: 100 puntos (10 puntos cada inciso)

Total: 100 puntos

V. Referencias

1. Etapas de agregaciones: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/aggregation-pipeline/#std-label-aggregation-pipeline-operator-reference>
2. Operadores de agregaciones: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/operator/aggregation/>
3. Documentación completa de comandos de mongo: <https://www.mongodb.com/docs/manual/reference/command>

Repositorio con los incisos descritos:

- <https://github.com/donmatthiuz/BasedeDato2/tree/main/labs/lab8>